

INBUS v1.0 – Protocolo de Comunicación entre Módulos Sensores y Controlador

Hoja Técnica / Especificación Oficial

El protocolo INBUS (Input Bus) define un estándar ligero y extensible para la comunicación entre módulos sensores y un controlador central en un sistema musical modular. Utiliza bus I²C y se basa en tramas binarias compactas y fáciles de decodificar. Su diseño busca ser simple, escalable, eficiente y modular.

1. Tipos de Trama

Tipo	Nombre	Dirección	Frecuencia	Propósito
0xD1	DESCRIPTOR	Sensor → Controlador	Conexión	Describe la estructura del módulo y sus sensores.
0xD2	DATA	Sensor → Controlador	Periódica	Envía lecturas crudas de los sensores.

2. Estructura General de Trama

Todas las tramas INBUS comparten la misma estructura básica: una cabecera, un payload variable y un byte de verificación CHECKSUM8.

Campo	Tamaño	Descripción
SYNC	1 B	Byte de sincronización fijo (0xA5). Marca el inicio de la trama.
TYPE	1 B	Tipo de trama (0xD1 o 0xD2).
VER	1 B	Versión del protocolo (actual = 0x01).
N_CHANNELS	1 B	Número total de canales del módulo.
LEN	1 B	Longitud en bytes del payload (sin incluir cabecera ni checksum).
PAYLOAD	variable	Contenido específico según tipo de trama.
CHECKSUM8	1 B	Suma de todos los bytes desde TYPE hasta el final del payload (mod 256).

3. Trama DESCRIPTOR (TYPE = 0xD1)

El módulo sensor envía esta trama para describir su estructura interna: número de canales, tipos de sensores y sus modos de funcionamiento.

Campo	Tamaño	Descripción
CHAN_ID	1 B	Identificador de canal (1..N).
SENSOR_TYPE	1 B	Tipo físico de sensor (SoftPot, FSR, etc.).
OP_MODE	1 B	Modo de funcionamiento (Continuous, Gate, etc.).
FUNC_PREF	1 B	Rol o función sugerida (Position, Modulation, etc.).
RES_BITS	1 B	Resolución efectiva (por ejemplo 0x0C = 12 bits).

$LEN = 5 \times N_CHANNELS$

Frecuencia: solo al conectar o cuando el controlador lo solicita.

4. Trama DATA (TYPE = 0xD2)

Trama periódica que contiene los valores crudos de los sensores, en el mismo orden de los canales declarados en la trama DESCRIPTOR.

Campo	Tamaño	Descripción
VALUE_k	2 B	Valor crudo del canal k, en formato little-endian (LSB→MSB).

$LEN = 2 \times N_CHANNELS$

Frecuencia típica: 30–100 Hz

5. Resumen de Ventajas

Característica	Beneficio
Separación Descriptor/Data	Minimiza tráfico I2C y simplifica detección de módulos.
Estructura binaria simple	Facilita la implementación en microcontroladores.
Compacto y eficiente	Permite alta frecuencia de actualización con poco ancho de banda.
Escalable	Compatible con módulos simples o complejos.
Verificación de integridad	CHECKSUM8 garantiza detección de errores de transmisión.